

Laporan Final

BenKonek: Calling All Musicians – Satu Klik Menuju Band Impianmu

Kelompok 9 PWEB



Disusun oleh:

Fazle Mawla Wahyuhanda

5054241020

Muhammad Hisyam Al Arby

5054241006

Dosen Pengampu Mata Kuliah

Fajar Baskoro, S.Kom., M.T.

PROGRAM STUDI REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL
FAKULTAS TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

2026

1. Pendahuluan

1.1 Nama Aplikasi

BenKonek Platform Digital Pencarian Anggota Band dan Kolaborasi Musisi.

1.2 Tagline

"Calling All Musicians – Satu Klik Menuju Band Impianmu."

1.3 Deskripsi Aplikasi

BenKonek adalah platform web yang menghubungkan musisi dan band di Indonesia melalui sistem lowongan personel. Band memasang kebutuhan anggota lewat GigBoard, lalu musisi yang cocok mendaftar (apply) ke lowongan tersebut langsung memakai data profilnya. Setelah musisi mendaftar, band dapat melihat detail pendaftar, menyeleksi dengan mengubah status menjadi diterima atau ditolak, dan mencetak daftar pendaftar. Alur ini menggantikan pencarian manual lewat media sosial dan grup chat yang tidak terstruktur.

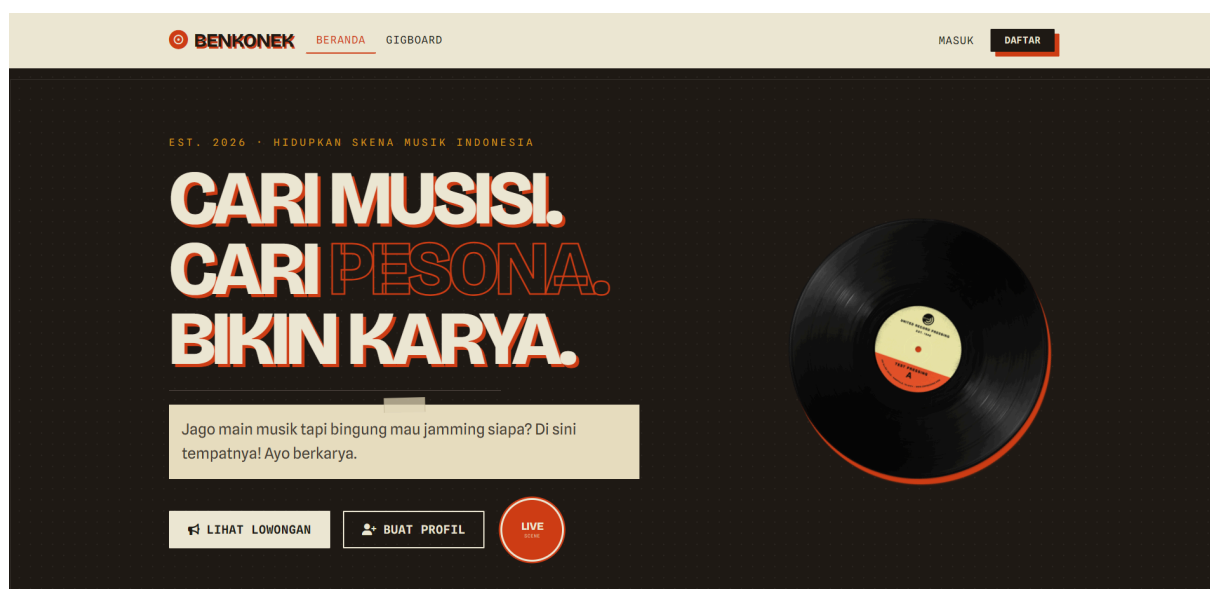
Berbeda dari sekadar direktori, BenKonek memakai alur pendaftaran satu arah yang rapi: profil musisi hanya terbuka ke band setelah musisi mendaftar ke lowongan band tersebut, sehingga privasi musisi tetap terjaga.

Tech Stack Utama

Layer	Teknologi
Front End	HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript, Bootstrap 5, Font Awesome, SweetAlert2
Back End	PHP 8 Native (tanpa framework)
Database	MySQL / MariaDB melalui ekstensi MySQLi
Alur Inti	Pendaftaran lowongan internal (apply, seleksi, cetak daftar)

Role Pengguna

Role	Fungsi Utama
Guest	Pengunjung belum login: membaca Beranda, GigBoard, detail lowongan, dan direktori musisi
Musisi	Mengelola profil musisi sendiri, membaca lowongan, dan menghubungi band via WhatsApp
Band	Mengelola profil band dan melakukan CRUD lowongan milik band sendiri
Admin	Mengelola seluruh user, melihat statistik, dan membaca dokumentasi RBAC



Gambar 1.1 Logo / tampilan beranda BenKonek.

1.4 Latar Belakang

Di Indonesia, khususnya kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan Bandung, komunitas musisi sangat aktif. Namun proses pencarian anggota band masih banyak dilakukan secara manual melalui media sosial umum, grup WhatsApp, atau rekomendasi dari mulut ke mulut. Proses ini tidak terstruktur, tidak terfilter, dan tidak efisien.

BenKonek hadir sebagai solusi terpusat: satu platform yang didedikasikan khusus untuk komunitas musisi Indonesia, menggabungkan kerapian sebuah papan lowongan dengan nuansa komunitas yang hangat dan autentik.

2. Tujuan Aplikasi

Tujuan utama pengembangan BenKonek adalah sebagai berikut:

- Menyediakan platform terpusat bagi musisi untuk memperkenalkan diri dan keahlian
- Mempermudah proses pencarian anggota band berdasarkan instrumen, genre, dan lokasi.
- Memfasilitasi pendaftaran musisi ke lowongan band secara terstruktur, dari profil sampai seleksi.
- Menyederhanakan alur dari "mencari" hingga "terhubung" menjadi pengalaman yang mulus dan intuitif.
- Memberikan admin alat moderasi user untuk menjaga kualitas platform

3. Target Pengguna

3.1 Admin / Moderator Platform

Admin merupakan pengelola utama ekosistem BenKonek. Berikut adalah cakupan tugas dan wewenang Admin:

- Melihat seluruh user beserta role dan status akun.
- Membuat, mengubah, dan menghapus akun user.
- Mengubah role dan status aktif/nonaktif user.
- Mereset password user.
- Melihat statistik ringkas platform di dashboard.
- Membaca dokumentasi RBAC dan matriks keamanan CRUD.

3.2 Band

Band adalah pengguna yang mencari personel untuk mengisi kebutuhan proyek musiknya. Berikut adalah cakupan aktivitas Band:

- Mendaftar dan mengelola profil band: genre, kota basecamp, tahun terbentuk, dan nomor WhatsApp.
- Membuat, membaca, mengubah, membuka/menutup, dan menghapus lowongan miliknya di GigBoard.
- Melihat daftar pendaftar pada lowongannya, mengubah status seleksi, dan mencetak daftar pendaftar.

3.3 Musisi / Member

Musisi adalah pengguna utama platform dan target utama seluruh fitur yang dibangun. Berikut adalah cakupan aktivitas Member:

- Mendaftar dan membangun profil musisi yang lengkap.
- Menjelajahi GigBoard memakai filter instrumen, kota, dan pencarian judul.
- Membuka detail lowongan dan mendaftar dengan pesan opsional.
- Memantau status lamaran sendiri di halaman Pendaftaran.

4. Platform dan Techstack

4.1 Front End

Teknologi / Library	Kegunaan
HTML5	Struktur dan markup halaman
CSS3	Styling, animasi, dan layout kustom tema vintage
Vanilla JavaScript	Interaktivitas, manipulasi DOM, filter dan pencarian realtime
Bootstrap 5.3.x	Komponen UI responsif dan sistem grid
Font Awesome 6	Ikon vektor
SweetAlert2	Dialog notifikasi dan konfirmasi
Google Fonts	Tipografi (lihat Bagian 7.3)

4.2 Back End

Teknologi / Library	Kegunaan
PHP 8 Native	Bahasa utama back end tanpa framework, rendering halaman di sisi server
MySQLi	Ekstensi PHP untuk koneksi database dan prepared statement
Session PHP	Manajemen sesi login dan otorisasi role
password_hash / password_verify	Hashing dan verifikasi password (algoritma bcrypt bawaan PHP)
CSRF Token	Proteksi form aksi penting memakai token acak dan hash_equals

Pendekatan PHP native dipilih agar sesuai konteks tugas Pemrograman Web: sederhana, transparan, dan mudah ditelusuri. Seluruh query memakai prepared statement MySQLi, autentikasi memakai session, dan otorisasi diatur melalui helper role guard.

4.3 Database

Database	Keterangan
MySQL 8.x / MariaDB	Database relasional utama. Skema dibuat dengan engine InnoDB dan charset utf8mb4 untuk dukungan relasi dan karakter penuh

Database dijalankan melalui paket Laragon (MySQL/MariaDB bawaan). Struktur tabel dibuat dengan skrip database/setup.sql dan diisi data contoh melalui database/dummy_data.sql.

4.4 Alur Pendaftaran Internal

Layanan	Kegunaan
Pendaftaran Lowongan	Alur untuk submit profil musisi ke lowongan, menampilkan daftar pendaftar ke band, mengubah status seleksi, dan mencetak daftar pendaftar. Semua diproses di dalam aplikasi tanpa layanan eksternal

4.5 Tools Pendukung Pengembangan

Tool	Kegunaan
Laragon	Lingkungan server lokal: Apache, PHP 8, dan MySQL/MariaDB
Visual Studio Code	IDE utama pengembangan
Git & GitHub	Version control dan kolaborasi tim
phpMyAdmin	Manajemen dan query database melalui browser

5. Spesifikasi Minimum

5.1 Minimum Server (Production)

Komponen	Spesifikasi Minimum
Processor	Intel/AMD dual-core, minimum 2.0 GHz
RAM	2 GB
Storage	10 GB
Web Server	Apache (disertakan dalam Laragon)
PHP	Versi 8.0 atau lebih baru
MySQL / MariaDB	MySQL 8.0 atau MariaDB setara

5.2 Minimum Client (Pengguna Akhir)

Komponen	Spesifikasi Minimum
Browser	Chrome 90+ / Firefox 88+ / Edge 90+
RAM	2 GB
Koneksi Internet	Stabil, minimal 5 Mbps
Resolusi Layar	Minimum 360px lebar (Mobile-first)

5.3 Konfigurasi Database

Konfigurasi koneksi database disimpan dalam berkas `config/database.php` (diabaikan oleh Git untuk keamanan). Gunakan `config/database.example.php` sebagai template, lalu sesuaikan nilai berikut dengan lingkungan lokal:

`DB_HOST` = localhost

DB_USER = root

DB_PASS = (kosong, sesuai default Laragon)

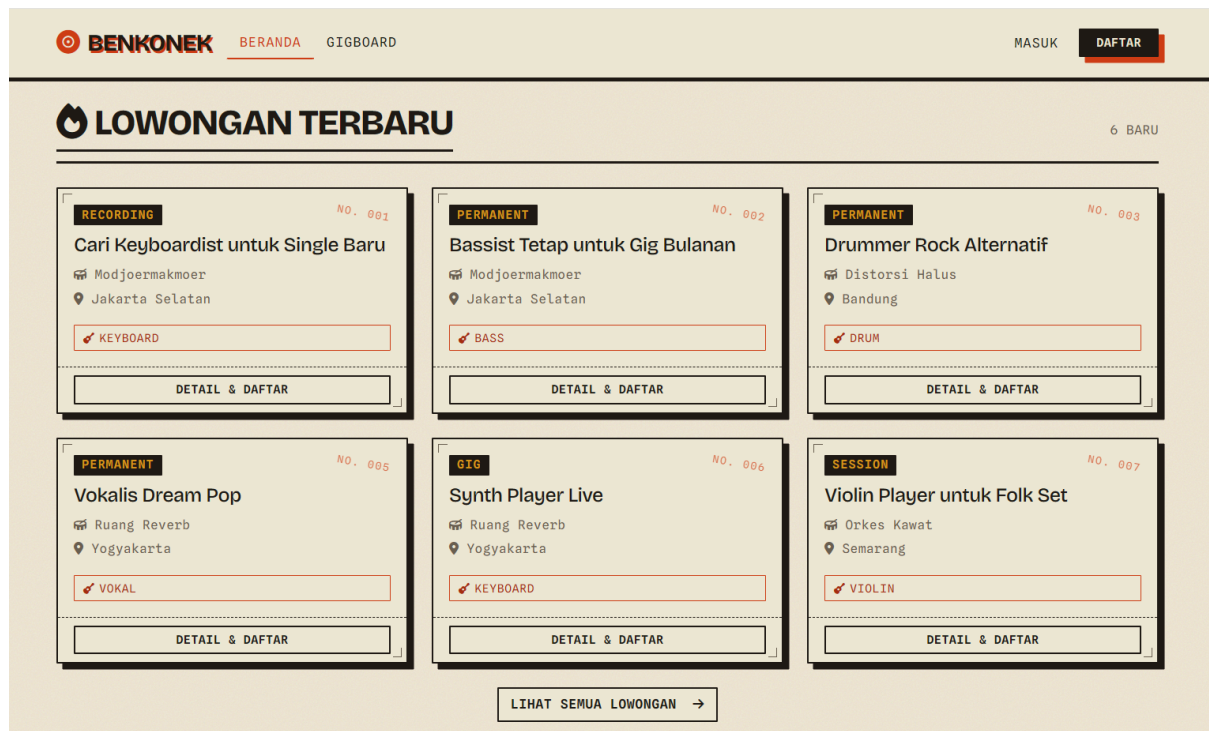
DB_NAME = benkonek

6. Fitur Utama

6.1 Landing Page

Halaman utama yang menampilkan identitas BenKonek, value proposition, dan mendorong pengunjung untuk mendaftar atau mengeksplorasi platform. Komponen halaman ini meliputi:

Komponen	Deskripsi
Hero Section	Tagline utama, subheading, ilustrasi piringan hitam (gambar <code>vinyl.webp</code> berputar), dan tombol Call to Action
Statistik Platform	Ticker jumlah musisi terdaftar, band aktif, dan lowongan terbuka
Lowongan Terbaru	Preview enam lowongan terbaru berstatus Open dengan tombol "Detail & Daftar"
Navigasi	Tautan ke GigBoard
Footer	Informasi tambahan dan hak cipta



Gambar 6.1 Tampilan penuh Beranda (hero vinyl, ticker statistik, dan enam kartu lowongan terbaru).

6.2 Registrasi Akun

Form pendaftaran untuk calon musisi maupun band, dengan validasi di sisi frontend maupun backend. Saat mendaftar, pengguna memilih akan bergabung sebagai musisi atau band; satu baris profil kosong otomatis dibuat sesuai role yang dipilih.

Field	Tipe Input	Validasi
Nama Lengkap / Nama Band	text	Wajib, maksimum 100 karakter
Email	email	Wajib, format valid, harus unik
Password	password	Wajib, minimum 8 karakter
Konfirmasi Password	password	Harus cocok dengan field password
Daftar sebagai	radio	Wajib: Musisi atau Band

BENKONEK BERANDA GIGBOARD MASUK **DAFTAR**

JOIN THE SCENE
Daftar sekarang, langsung kelihatan di board.

NAMA LENGKAP / NAMA BAND
Nama kamu atau nama band

EMAIL
modjoermakmoer@band.benkonek.test

PASSWORD

KONFIRMASI PASSWORD
Ulangi password

DAFTAR SEBAGAI
☒ Musisi
Cari band atau gig
☐ Band
Cari personel baru

BUAT AKUN

Sudah punya akun? [Masuk](#)

Gambar 6.2 Form registrasi.

6.3 Login Sistem

Sistem autentikasi berbasis JWT (JSON Web Token) untuk Admin dan Member dengan mekanisme keamanan berlapis.

Fitur Login

Fitur	Deskripsi
Autentikasi Session	Verifikasi email dan password, lalu data user disimpan di session PHP server
Role Redirect	Setelah login, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai role
Logout	Menghapus session secara bersih
Validasi	Pesan error spesifik untuk setiap skenario kegagalan login

Mekanisme Keamanan

Mekanisme	Implementasi
Password Hashing	Bcrypt via password_hash() dan password_verify()

Mekanisme	Implementasi
Session Hardening	Session ID diregenerasi setelah login berhasil
CSRF Protection	Token CSRF pada form aksi penting, diverifikasi dengan hash_equals()
Status Akun	Akun dengan is_active = false tidak dapat login

Gambar 6.2 Form Login

6.4 Dashboard Berdasarkan Role

Mekanisme	Implementasi
Musisi	Ringkasan kartu profil, peringatan jika profil belum lengkap, dan form edit profil musisi
Band	Kartu profil band, form edit profil band, serta tabel daftar lowongan milik band dengan aksi edit dan hapus
Admin	Empat kartu statistik (total user, musisi, band, lowongan aktif) dan pintasan ke Manajemen User serta Tabel RBAC

 **BENKONEK**

BERANDA

GIGBOARD

PENDAFTARAN

FAZLE MAWLA WAHYUHANDA

KELUAR

 **DASHBOARD**

MUSISI

Lamaran yang kamu kirim

1 MENUNGGU



FAZLE MAWLA WAHYUHANDA
Gitar

 Edit Profil Musisi

NAMA LENGKAP

FAZLE MAWLA WAHYUHANDA

KOTA

Bandung

INSTRUMEN UTAMA

Gitar

LEVEL PENGALAMAN

Mahir

BIO

Gitaris ambient dan post-rock, suka delay panjang dan tremolo picking.

NOMOR WHATSAPP

08123000120

URL PORTFOLIO

https://soundcloud.com/...

FOTO PROFIL (JPG/PNG/WEBP, MAKS 2MB)

Choose File

No file chosen

SIMPAN PROFIL

Gambar 6. 3 Dashboard musisi

 [BERANDA](#) [GIGBOARD](#) [PENDAFTARAN](#)

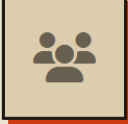
[MODJOERMAKMOER](#) [KELUAR](#)

 **DASHBOARD**

BAND

 Pendaftaran lowonganmu

5 MENUNGGU



Modjoermakmoer
Indie Pop

+ BUAT LOWONGAN

 Edit Profil Band

NAMA BAND

Modjoermakmoer

TAHUN TERBENTUK

2021

GENRE UTAMA

Indie Pop

KOTA BASECAMP

Jakarta Selatan

NOMOR WHATSAPP

08224000201

FOTO BAND (JPG/PNG/WEBP, MAKS 2MB)

Choose File

No file chosen

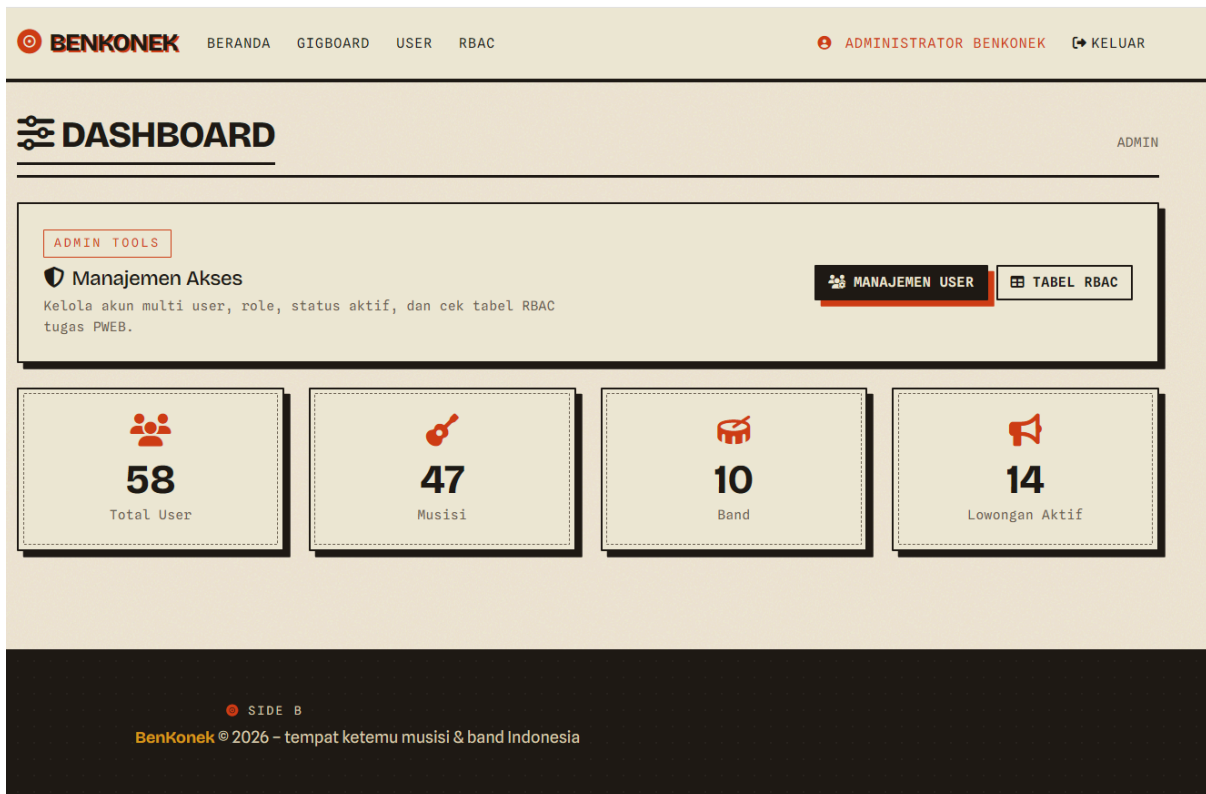
 SIMPAN PROFIL

 Lowongan Band

+ BUAT BARU

JUDUL	INSTRUMEN	TIPE	STATUS	AKSI	
Cari Keyboardist untuk Single Baru	KEYBOARD	Recording	DIBUKA	EDIT	HAPUS
Bassist Tetap untuk Gig Bulanan	BASS	Permanent	DIBUKA	EDIT	HAPUS

Gambar 6. 4 Dashboard Band



Gambar 6. 5 Dashboard Admin

6.5 Profil Musisi

Profil musisi adalah data pribadi yang dikelola oleh musisi pemilik akun. Detail profil ini tidak dibuka sebagai direktori publik; band hanya dapat melihatnya setelah musisi mendaftar ke lowongan band tersebut.

Data Profil Utama

Field	Tipe	Deskripsi
Foto Profil	image	Foto diri atau representasi visual lainnya
Nama Panggung	text	Nama yang ditampilkan kepada publik
Instrumen	multi-select	Bisa memilih lebih dari satu instrumen
Genre	multi-select	Genre musik yang dikuasai
Kota / Domisili	select	Lokasi untuk digunakan pada filter pencarian
Bio / Deskripsi	textarea	Cerita singkat tentang perjalanan musiknya

Field	Tipe	Deskripsi
Tahun Pengalaman	number	Berapa tahun sudah aktif bermusik
Nomor WhatsApp	tel	Digunakan untuk tombol Hubungi via WhatsApp
Status Ketersediaan	select	Aktif Cari Band / Sedang Ada Band / Tidak Aktif

6.6 Profil Band

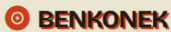
Profil band menampilkan identitas band yang menjadi konteks setiap lowongan yang dipasang.

Elemen	Tipe	Deskripsi
Foto Band	image	Logo atau foto band (JPG/PNG/WebP, maks 2MB)
Nama Band	text	Nama Band
Tahun Terbentuk	number	Tahun band mulai terbentuk
Genre Utama	text	Genre musik utama band
Kota Basecamp	text	Lokasi basecamp band
Bio	textarea	Deskripsi singkat band
Nomor WhatsApp	tel	Kontak band untuk dihubungi musisi

6.7 GigBoard dan Lowongan Personel

Fitur inti BenKonek. Band dapat memposting kebutuhan personel secara terstruktur agar mudah ditemukan oleh musisi yang tepat. Hanya role Band yang dapat membuat lowongan, dan setiap band hanya dapat mengelola lowongan miliknya sendiri (CRUD).

Field	Tipe	Deskripsi
Judul Lowongan	text	Contoh: “Cari Drummer untuk Band Metal Surabaya”
Deskripsi	textarea	Detail kebutuhan, jadwal latihan, dan komitmen
Instrumen Dibutuhkan	text	Instrumen yang sedang dicari band
Tipe Proyek	select	Permanent, Session, Recording, atau Gig
Status	select	Open atau Closed

 BERANDA GIGBOARD PENDAFTARAN

FAZLE MAWLA WAHYUHANDA  KELUAR

 **PENDAFTARAN**

1 TOTAL

 Lamaran yang Kamu Kirim

BAND	LOWONGAN	STATUS
Sirkuit Melodi Pop Punk · Bekasi	Gitaris Rhythm Pop Punk	MENUNGGU

 SIDE B

BenKonek © 2026 – tempat ketemu musisi & band Indonesia

Gambar 6.7a Form Lowongan Personil

[BERANDA](#)
[GIGBOARD](#)
[PENDAFTARAN](#)

[MODJOERMAKMOER](#)
[KELUAR](#)

PENDAFTARAN

6 TOTAL

Pendaftar Lowonganmu

CETAK
 DAFTAR
 PENDAFTAR

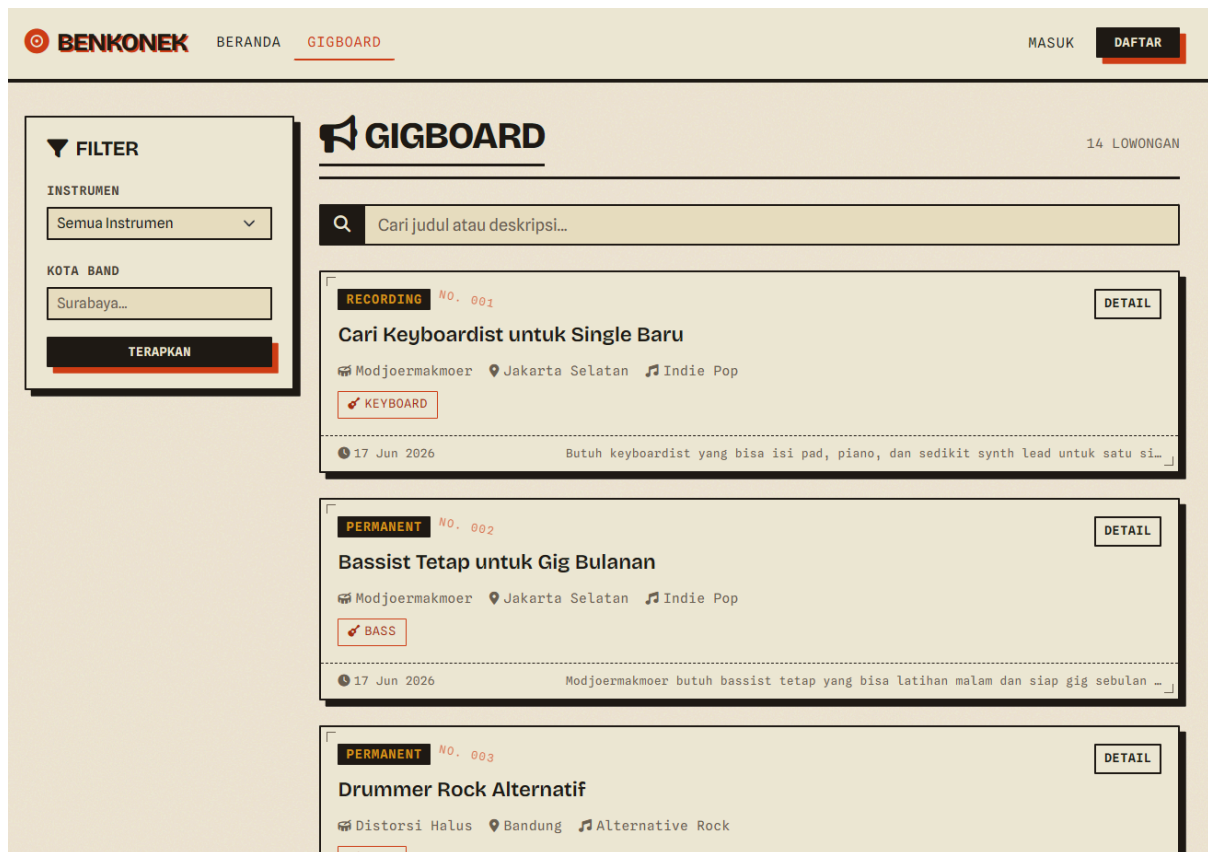
Gambar 6.7b Form Lowongan Band

6.8 Pencarian dan Filter Musisi

GigBoard adalah halaman eksplorasi utama. Musisi dapat menemukan lowongan yang relevan menggunakan kombinasi filter dan pencarian.

Filter	Opsi
Instrumen	Multi-select: Gitar, Bass, Drum, Vokal, Keyboard, dll.
Genre	Multi-select: Rock, Jazz, Pop, Metal, Indie, R&B, dll.
Kota / Domisili	Select: Surabaya, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dll.
Status Ketersediaan	Select: Aktif Cari Band, Sedang Ada Band
Urutkan Berdasarkan	Select: Terbaru, Pengalaman, Relevansi

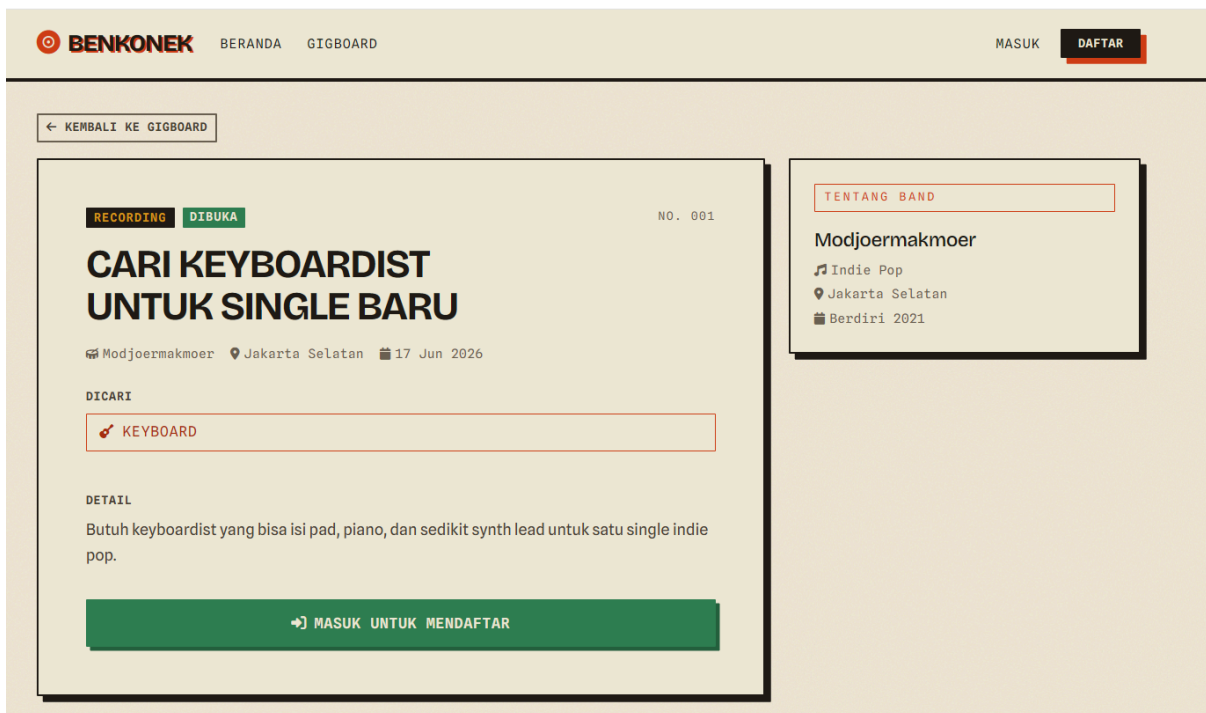
Hasil ditampilkan dalam card grid responsif: 3 kolom di desktop, 2 kolom di tablet, dan 1 kolom di mobile. Setiap card menampilkan judul, nama band, kota, instrumen yang dicari, tombol Detail, dan tombol Daftar untuk musisi yang login. Pagination membatasi jumlah lowongan per halaman



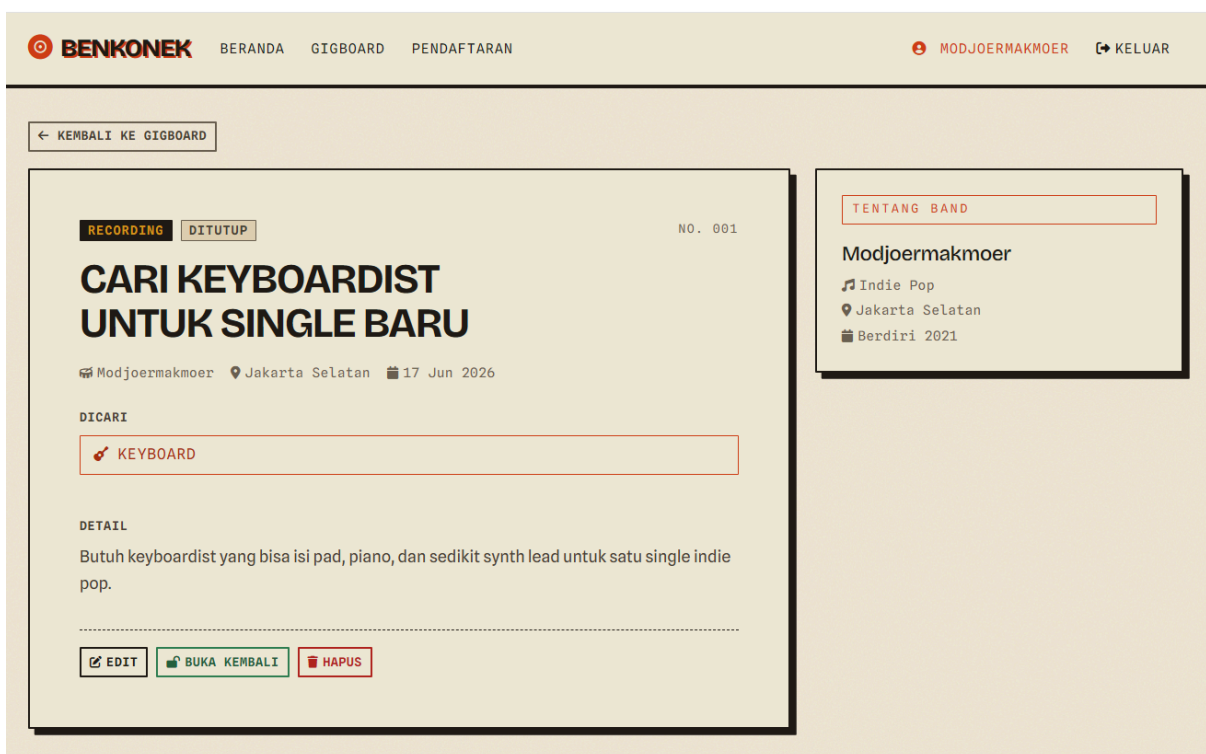
Gambar 6.8 . GigBoard

6.9 Pendaftaran Lowongan

Musisi dapat mendaftar ke lowongan terbuka dari GigBoard atau halaman detail lowongan. Setelah submit, sistem menyimpan relasi musisi, band, lowongan, pesan opsional, status lamaran, dan waktu pendaftaran di tabel connections.



Gambar 6.9 Halaman detail lowongan dengan form daftar.



6.10 Cek Daftar Pendaftar

Band memiliki tombol Cetak Daftar Pendaftar pada halaman Pendaftaran. Halaman cetak menampilkan daftar besar berisi seluruh musisi yang sudah mendaftar ke lowongan band

tersebut, lengkap dengan instrumen, level, kota, bio, kontak, portfolio, pesan, lowongan, tanggal daftar, dan status.

Musisi tidak memiliki fitur print. Cetak daftar pendaftar hanya tersedia untuk role Band.

Kembali

Cetak / Simpan PDF

BENKONEK

DAFTAR PENDAFTAR LOWONGAN BAND

No. BK-LIST-001-20260617

17/06/2026 11:02

Modjoermakmoer

BAND

Modjoermakmoer

TOTAL PENDAFTAR

8

MENUNGGU

7

DITERIMA

1

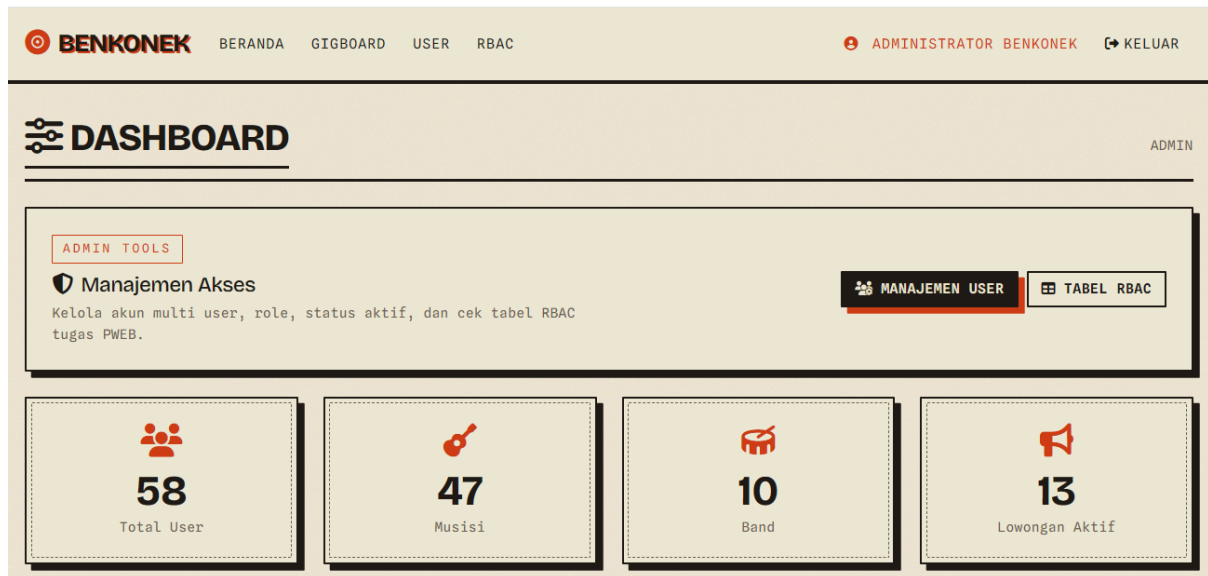
NO	MUSISI	LOWONGAN	KONTAK	PESAN	STATUS
1	FAZLE MAWLA WAHYUHANDA Gitar / Advanced Bandung Gitaris ambient dan post-rock, suka delay panjang dan tremolo picking.	Bassist Tetap untuk Gig Bulanan Permanent / Bass 17/06/2026	08123000120	-	MENUNGGU
2	SYAHRI BANUN Bass / Intermediate Yogyakarta Pemain bass yang rapi menjaga groove untuk pop, funk, dan indie.	Bassist Tetap untuk Gig Bulanan Permanent / Bass 17/06/2026	08123000103	Bassist yang rapi jaga groove. Siap latihan malam dan gig bulanan.	MENUNGGU
3	JEREMY MATTATHIAS MBOE Bass / Professional Jakarta Bassist session yang nyaman main dengan chart dan click track.	Bassist Tetap untuk Gig Bulanan Permanent / Bass 17/06/2026	08123000112	Bassist session, nyaman main pakai chart dan click track.	MENUNGGU
4	FAZLE MAWLA WAHYUHANDA Gitar / Advanced Bandung Gitaris ambient dan post-rock, suka delay panjang dan tremolo picking.	Cari Keyboardist untuk Single Baru Recording / Keyboard 17/06/2026	08123000120	-	MENUNGGU
5	CHELSEA Keyboard / Intermediate Jakarta Keyboardist untuk pop, worship, dan R&B sederhana.	Cari Keyboardist untuk Single Baru Recording / Keyboard 17/06/2026	08123000110	Halo Modjoermakmoer, aku keyboardist pop. Tertarik isi pad dan piano untuk single barunya.	MENUNGGU

Gambar 6.10 Halaman cetak daftar pendaftar (*struk.php*) berisi data lengkap pendaftar satu lowongan.

6.11 Manajemen Member (Admin)

Fitur	Deskripsi
Lihat semua user	Tabel seluruh user beserta role dan status akun
Buat User	Admin dapat membuat akun user baru
Ubah user	Mengubah data, role, dan status aktif user

Fitur	Deskripsi
Reset password	Mengatur ulang password user
Hapus user	Penghapusan akun dengan konfirmasi via SweetAlert2
Ubah user	Mengubah data, role, dan status aktif user
Reset password	Mengatur ulang password user



Gambar 6.11 Tabel manajemen user di halaman admin (`users.php`) beserta aksi dan konfirmasi SweetAlert2.

6.12 Dokumentasi RBAC (Admin)

Halaman khusus admin yang menampilkan dokumentasi Role-Based Access Control sebagai bagian tugas PWEB: daftar modul aplikasi, daftar role, daftar permission, pemetaan role ke permission, serta matriks keamanan CRUD per modul dan role.


BERANDA
GIGBOARD
USER
RBAC
ADMINISTRATOR BENKONEK
KELUAR


PWEB BAGIAN 4

1. MODUL / FITUR APLIKASI

MODUL	KETERANGAN
Login dan Logout	Autentikasi multi user memakai email, password hash, session, dan status aktif.
Dashboard Role	Halaman utama setelah login yang berubah sesuai role.
Profil Musisi	Data profil musisi, instrumen, pengalaman, portfolio, dan WhatsApp.
Profil Band	Data profil band, genre, basecamp, tahun terbentuk, dan WhatsApp.
Lowongan Band	CRUD lowongan personel band di GigBoard.
Katalog Lowongan	Halaman beranda, GigBoard, dan detail lowongan terbuka.
Manajemen User	Admin membuat, membaca, mengubah, menghapus, dan menonaktifkan akun.
Dokumentasi RBAC	Identifikasi modul, role, RBAC, dan matriks keamanan CRUD.
Pendaftaran Lowongan	Musisi mendaftar lowongan band, band kelola status pendaftar, dan cetak daftar pendaftar.

2. JENIS USER

ROLE	KETERANGAN
Guest	Pengunjung belum login. Hanya boleh membaca katalog publik.
Musisi	User musisi. Mengelola profil sendiri dan membaca lowongan band.
Band	User band. Mengelola profil band dan CRUD lowongan milik band sendiri.
Admin	Pengelola sistem. Mengelola semua user, status akun, dan membaca RBAC.

Gambar 6.12 Halaman RBAC (*rbac.php*) menampilkan daftar modul, role, permission, dan matriks keamanan CRUD.

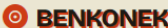
6.13 Halaman Pendaftaran (SUB-BAB BARU, tambahkan)

Halaman Pendaftaran (*connections.php*) menampilkan data pendaftaran sesuai role:

- Musisi melihat bagian "Lamaran yang Kamu Kirim": daftar lowongan yang sudah didaftarkan beserta nama band dan status lamaran (Pending, Accepted, Rejected).
- Band melihat bagian "Pendaftar Lowonganmu": daftar musisi yang mendaftar ke lowongannya, lengkap dengan data profil, tombol Terima/Tolak, dan tombol Cetak Daftar Pendaftar.

Proses submit lamaran dan perubahan status ditangani oleh *connect.php* (POST only) dengan verifikasi CSRF. Satu musisi tidak bisa mendaftar dua kali ke lowongan yang sama (dijaga

unique key uniq_apply), tidak bisa mendaftar ke lowongan berstatus Closed, dan hanya band pemilik lowongan yang boleh mengubah status pendaftar.

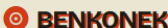
 BERANDA GIGBOARD PENDAFTARAN  FAZLE MAWLA WAHYUHANDA  KELUAR

 **PENDAFTARAN** 3 TOTAL

 Lamaran yang Kamu Kirim

BAND	LOWONGAN	STATUS
Modjoermakmoer Indie Pop · Jakarta Selatan	Bassist Tetap untuk Gig Bulanan	MENUNGGU
Modjoermakmoer Indie Pop · Jakarta Selatan	Cari Keyboardist untuk Single Baru	MENUNGGU
Sirkuit Melodi Pop Punk · Bekasi	Gitaris Rhythm Pop Punk	MENUNGGU

Gambar 6.13a Halaman Pendaftaran sisi musisi

 BERANDA GIGBOARD PENDAFTARAN  MODJOERMAKMOER  KELUAR

 **PENDAFTARAN** 8 TOTAL

 Pendaftar Lowonganmu CETAK DAFTAR PENDAFTAR

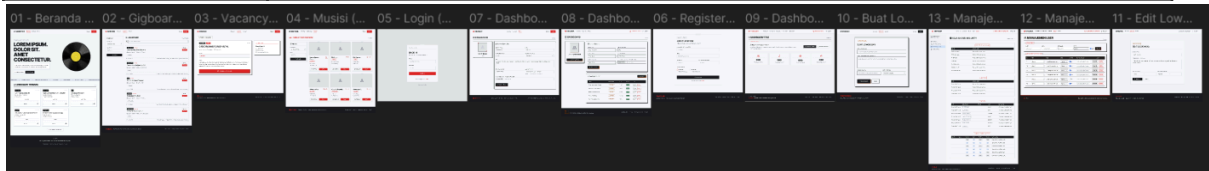
MUSISI	LOWONGAN	PESAN	STATUS	AKSI
FAZLE MAWLA WAHYUHANDA Gitar · Advanced · Bandung	Bassist Tetap untuk Gig Bulanan	—	MENUNGGU	 
FAZLE MAWLA WAHYUHANDA Gitar · Advanced · Bandung	Cari Keyboardist untuk Single Baru	—	MENUNGGU	 
CHELSEA Keyboard · Intermediate · Jakarta	Cari Keyboardist untuk Single Baru	Halo Modjoermakmoer, aku keyboardist pop. Tertarik isi pad dan piano untuk single barunya.	MENUNGGU	 
MUHAMMAD FARHAN Keyboard · Advanced · Jakarta	Cari Keyboardist untuk Single Baru	Bisa pad, piano, organ, dan sequencing sederhana. Siap demo kapan saja.	MENUNGGU	 
INDRA PRASETYA MAHESWARA Keyboard · Professional · Jakarta	Cari Keyboardist untuk Single Baru	Setup MainStage lengkap, cocok untuk single kalian. Siap rekaman.	MENUNGGU	 
SYAHRI BANUN Bass · Intermediate · Yogyakarta	Bassist Tetap untuk Gig Bulanan	Bassist yang rapi jaga groove. Siap latihan malam dan gig bulanan.	MENUNGGU	 
JEREMY MATTATHIAS MBOE Bass · Professional · Jakarta	Bassist Tetap untuk Gig Bulanan	Bassist session, nyaman main pakai chart dan click track.	MENUNGGU	 
RASYA AUDREA BRAMANTYA WIJAYA Keyboard · Advanced · Yogyakarta	Cari Keyboardist untuk Single Baru	Suka synth-pop dan bisa arrange layer. Boleh kirim referensi lagunya?	DITERIMA	

Gambar 6.13b Halaman Pendaftaran sisi band

7. Desain UI/UX

7.1 Konsep Desain

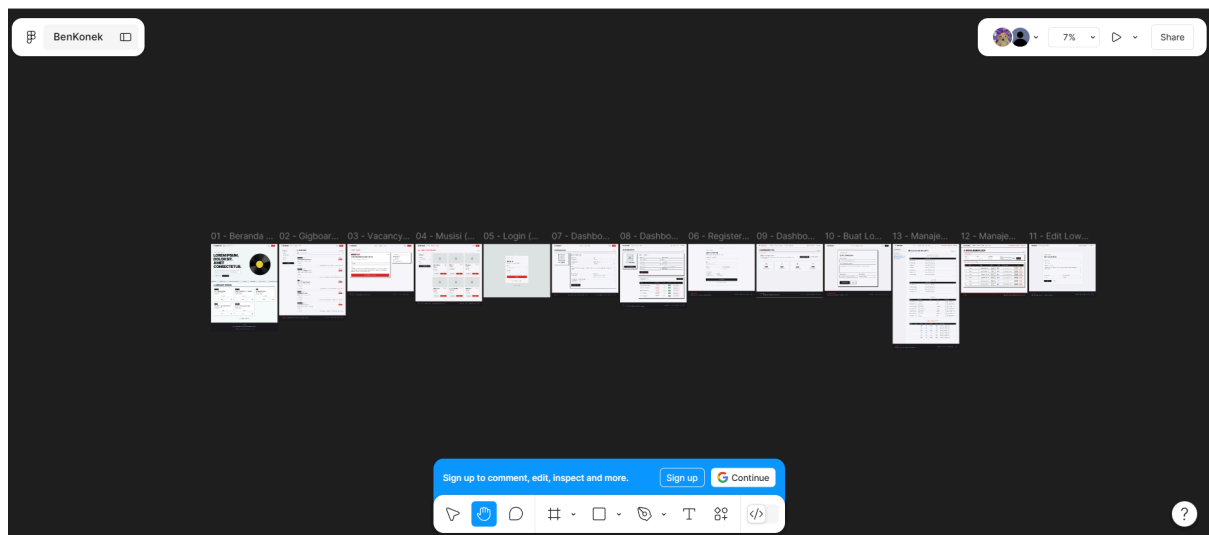
Aspek	Nilai
Tone	Vintage dan analog, seperti flyer di studio latihan: hangat, spesifik, dan tidak korporat
Pendekatan	“Print, not pixels” – nuansa kertas, tinta, garis tegas, katalog, dan stamp
Tipografi	Display memakai Bricolage Grotesque; body memakai Spline Sans
Kesan	Setiap lowongan diperlakukan seperti iklan kecil (classified ad) di majalah musik



Gambar 7.1 Moodboard tema visual: potongan hero, satu kartu lowongan, dan satu form, untuk menunjukkan nuansa vintage.

7.2 Palet Warna

Peran	Nilai	Penggunaan
Surface / Paper	Krem kertas	Background utama bernuansa newsprint
Ink	Gelap pekat	Teks utama dan garis tegas
Rust	Oranye bata	Aksen utama, aksi, dan highlight penting
Teal	Hijau-biru	Aksen sekunder
Mustard	Kuning	Highlight dan tombol utama
Green	Hijau	Aksen aksi positif dan status diterima



Gambar 7.2 Tangkapan layar file desain Figma (tautan: <https://www.figma.com/design/kZD7bhVZl1FiQ5ZXXfMIMN/BenKonek>).

7.3 Tipografi

Kategori	Font Family	Bobot & Penggunaan
Display / Judul	Bricolage Grotesque	Judul besar dan tagline
Body Text	Spline Sans	Paragraf dan konten utama
Monospace	Spline Sans Mono	Label teknis, kode, dan nomor katalog
Aksen Tulisan Tangan	Gochi Hand	Sentuhan tulisan tangan pada elemen tertentu

8. Struktur Database

Database BenKonek dirancang relasional dengan memisahkan data identitas user, profil musisi, profil band, lowongan, dan pendaftaran lowongan. Selain tabel inti, terdapat lima tabel RBAC untuk dokumentasi hak akses tugas PWEB. Seluruh tabel memakai engine InnoDB dan charset utf8mb4.

8.1 Tabel users

Field	Tipe	Keterangan
id	INT (PK)	AUTO_INCREMENT
full_name	VARCHAR(150)	NULLABLE
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL

Field	Tipe	Keterangan
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL, format bcrypt
role	ENUM('musician','band','admin')	DEFAULT 'musician'
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

8.2 Tabel musisi

Field	Tipe	Keterangan
id	INT (PK)	AUTO_INCREMENT
user_id	INT (FK -> users.id)	UNIQUE, NOT NULL, CASCADE
full_name	VARCHAR(150)	Nama musisi
bio	TEXT	NULLABLE
location_city	VARCHAR(100)	Kota domisili
primary_instrument	VARCHAR(100)	Instrumen utama
experience_level	ENUM('Beginner','Intermediate','Advanced','Professional')	Level pengalaman
portfolio_url	VARCHAR(255)	Tautan portofolio
whatsapp_number	VARCHAR(20)	Nomor WhatsApp
photo_profile	VARCHAR(255)	Path file foto

8.3 Tabel Band

Field	Tipe	Keterangan
id	INT (PK)	AUTO_INCREMENT
user_id	INT (FK -> users.id)	UNIQUE, NOT NULL, CASCADE
band_name	VARCHAR(150)	Nama band

Field	Tipe	Keterangan
formation_year	INT	Tahun terbentuk
main_genre	VARCHAR(100)	Genre utama
basecamp_location	VARCHAR(150)	Lokasi basecamp
bio	TEXT	Deskripsi band
whatsapp_number	VARCHAR(20)	Nomor WhatsApp
photo_profile	VARCHAR(255)	Path file foto

8.4 Tabel vacancies

Field	Tipe	Keterangan
id	INT (PK)	AUTO_INCREMENT
band_id	INT (FK -> bands.id)	NOT NULL, CASCADE
title	VARCHAR(200)	NOT NULL
description	TEXT	NULLABLE
needed_instrument	VARCHAR(100)	Instrumen yang dicari
project_type	ENUM('Permanent', 'Session', 'Temporary', 'Recording', 'Gig')	ipe proyek
status	ENUM('Open', 'Closed')	DEFAULT 'Open'
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

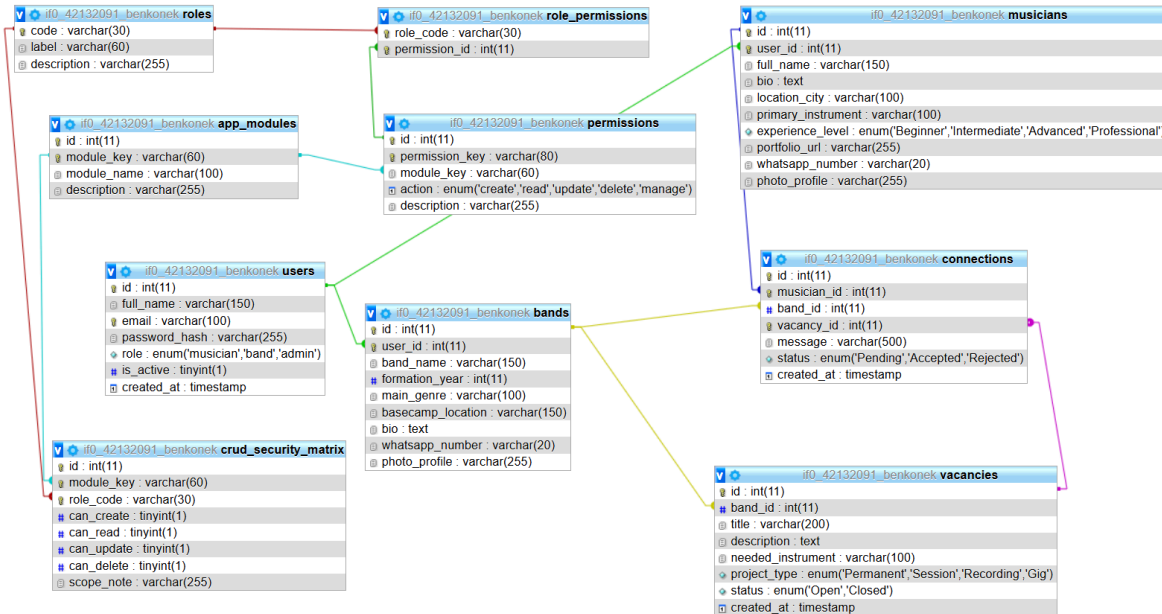
8.5 Tabel Connections

Field	Tipe	Keterangan
id	INT (PK)	AUTO_INCREMENT

Field	Tipe	Keterangan
musician_id	INT (FK -> musicians.id)	NOT NULL
band_id	INT (FK -> bands.id)	NOT NULL
vacancy_id	INT (FK -> vacancies.id)	NOT NULL
message	VARCHAR(500)	NULLABLE, pesan opsional saat mendaftar

8.6 Tabel RBAC

Tabel	Fungsi
app_modules	Daftar modul aplikasi (auth, dashboard, profil, lowongan, pendaftaran, dan lainnya)
roles	Daftar role: guest, musician, band, admin
permissions	Daftar permission per modul dengan aksi (create, read, update, delete, manage, print)
role_permissions	Pemetaan many-to-many antara role dan permission
crud_security_matrix	Matriks hak CRUD per modul dan role beserta scope



Gambar 8.1 Dashboard Band

9. Struktur Folder

Proyek BenKonek menggunakan struktur PHP native yang sederhana dan datar, dengan pemisahan jelas antara konfigurasi, komponen layout, halaman, aset, dan skrip database.

Struktur folder utama:

```

benkonek/
|-- index.php
|   |-- Halaman beranda: hero, statistik singkat, CTA, dan lowongan terbaru.
|
|-- README.md
|   |-- Dokumentasi singkat project.
|
|-- config/
|   |-- database.php
|       |-- Koneksi MySQLi ke database.
|       |-- Dipakai oleh halaman yang butuh query database.
|
|   |-- session.php
|       |-- Helper session.
|       |-- Mengecek user login atau belum.
|       |-- Membatasi halaman berdasarkan role.
|       |-- Menyediakan CSRF token.
|       |-- Mengambil data user yang sedang login.
|

```

```
|-- includes/
| |-- header.php
| | |-- Template bagian atas halaman.
| | |-- Berisi meta tag, CDN CSS, navbar, dan flash message.
| |
| |-- footer.php
| | |-- Template bagian bawah halaman.
| | |-- Berisi footer, CDN script, dan pemanggilan script utama.
|
|-- pages/
| |-- login.php
| | |-- Form login, verifikasi akun, dan pengisian session.
| |
| |-- register.php
| | |-- Form registrasi musisi atau band.
| |
| |-- logout.php
| | |-- Menghapus session user.
| |
| |-- dashboard.php
| | |-- Dashboard role musisi, band, dan admin.
| |
| |-- gigboard.php
| | |-- Daftar lowongan, filter, search, dan pagination.
| |
| |-- vacancy_detail.php
| | |-- Detail lowongan dan form daftar.
| |
| |-- vacancy_form.php
| | |-- CRUD lowongan milik band.
| |
| |-- connect.php
| | |-- Handler submit lamaran dan update status.
| |
| |-- connections.php
| | |-- Daftar lamaran musisi atau pendaftar band.
| |
| |-- struk.php
| | |-- Print daftar pendaftar untuk band.
| |
| |-- users.php
```

```

| | |-- Manajemen user oleh admin.
| |
| |-- rbac.php
| | |-- Dokumentasi role, permission, dan matriks akses.
| |
| |-- musicians.php
| | |-- Redirect ke GigBoard.
| |
|-- assets/
| |-- css/
| | |-- style.css
| | |-- Styling utama website.
| |
| |-- js/
| | |-- main.js
| | |-- Interaksi frontend.
| |
| |-- images/
| | |-- vinyl.webp
| | |-- Gambar vinyl hero section.
| |
| |-- uploads/
| | |-- Folder foto profil upload.
| |
|-- database/
| |-- setup.sql
| | |-- Schema tabel, RBAC, permission, dan admin awal.
| |
| |-- dummy_data.sql
| | |-- Data demo.
| |
|-- docs/
| |-- Dokumen Spesifikasi_BenKonek.pdf
| |-- Dokumen spesifikasi project.

```

10. Sistem Keamanan

Aspek Keamanan	Implementasi
Password Hashing	Bcrypt via password_hash(), tidak ada password plain text

Aspek Keamanan	Implementasi
Autentikasi	Session PHP, data user di server, session ID diregenerasi setelah login
SQL Injection	Prepared statement MySQLi pada seluruh query
XSS Prevention	Output HTML dibungkus htmlspecialchars()
CSRF Protection	Token CSRF pada form aksi penting, diverifikasi hash_equals()
Role Guard	Helper requireLogin(), requireRole(), requireAdmin() menjaga akses tiap halaman
File Upload Validation	Validasi MIME type dan ukuran file maksimum 2 MB di sisi server

10.1 Aturan File Upload

Aturan	Nilai
Format Diizinkan	JPG, JPEG, PNG, WebP
Ukuran Maksimal	2 MB per file
Validasi MIME	Dicek di backend berdasarkan MIME type
Penyimpanan	Disimpan dengan nama file unik berbasis uniqid() di assets/images/uploads/

11. Alur Sistem

11.1 Alur Member (Musisi)

- Kunjungi Beranda dan baca informasi tentang BenKonek.
- Klik “Daftar” dan isi form registrasi sebagai Musisi.
- Login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan.
- Lengkapi profil musisi: instrumen, level, bio, foto, dan nomor WhatsApp.
- Jelajahi GigBoard menggunakan filter instrumen, kota, dan pencarian.
- Buka detail lowongan yang menarik perhatian.
- Klik “Hubungi via WhatsApp” untuk memulai percakapan dengan band.
- Percakapan dan kolaborasi dilanjutkan langsung di WhatsApp.

11.2 Alur Band

- Daftar dan login sebagai Band.
- Lengkapi profil band: genre, kota basecamp, tahun, dan nomor WhatsApp.
- Buat lowongan personel di GigBoard.
- Kelola lowongan: edit, buka/tutup status, atau hapus.
- Telusuri direktori musisi untuk menemukan kandidat

11.2 Alur Admin

- Login menggunakan akun Admin yang sudah dikonfigurasi.
- Pantau statistik ringkas platform di dashboard.
- Kelola akun user: buat, ubah role, reset password, suspend, atau hapus.
- Baca dokumentasi RBAC dan matriks keamanan CRUD.

12. Struktur halaman dan Routing

BenKonek di-render di sisi server menggunakan PHP, sehingga setiap fitur diakses melalui berkas halaman, bukan endpoint REST API. Berikut daftar halaman utama beserta hak aksesnya.

Halaman	Akses	Deskripsi
/index.php	Publik	Beranda dan lowongan terbaru
/pages/gigboard.php	Publik	Daftar lowongan, filter, pencarian, pagination
/pages/vacancy_detail.php	Publik	Detail lowongan dan form daftar untuk musisi
/pages/connections.php	Musisi/Band	Daftar lamaran musisi atau pendaftar band

Halaman	Akses	Deskripsi
/pages/connect.php	Musisi/Band (POST)	Handler submit lamaran dan update status pendaftaran
/pages/struk.php	Band	Cetak daftar pendaftar lowongan
/pages/musicians.php	Publik	Redirect ke GigBoard (tidak ada direktori musisi publik)
/pages/register.php	Publik	Registrasi akun
/pages/login.php	Publik	Login
/pages/logout.php	Login	Logout
/pages/dashboard.php	Login	Dashboard sesuai role
/pages/vacancy_form.php	Band	CRUD lowongan milik band
/pages/users.php	Admin	Manajemen user
/pages/rbac.php	Admin	Dokumentasi RBAC dan matriks CRUD

13. Pengujian Sistem

13.1 Jenis Pengujian

Jenis Testing	Cakupan
Syntax Check	Linting setiap berkas PHP dengan php -l sebelum dijalankan
Blackbox Testing	Alur pengguna penuh dari antarmuka UI tanpa melihat kode

Jenis Testing	Cakupan
Responsive Testing	Tampilan di berbagai ukuran layar dan browser utama
Security Testing	Uji role guard, CSRF, prepared statement, dan validasi upload

13.2 Test Case Utama

Registrasi

- Email duplikat ditolak dengan pesan error spesifik.
- Password di bawah 8 karakter ditolak validasi backend.
- Konfirmasi password yang tidak cocok ditolak.

Login

- Kredensial salah menampilkan pesan error informatif.
- Akun dengan `is_active = 0` tidak dapat login.
- Halaman yang butuh login akan diarahkan ke halaman login oleh role guard saat user belum login.

Gigboard dan Lowongan

- Filter instrumen dan kota mengembalikan hasil relevan.
- Pencarian realtime memfilter daftar tanpa reload.
- Band hanya bisa mengedit/menghapus lowongan miliknya, dan hanya melihat pendaftar lowongannya.

Pendaftaran

- Musisi tidak bisa mendaftar dua kali ke lowongan yang sama (`uniq_apply`).
- Musisi tidak bisa mendaftar ke lowongan berstatus Closed.
- Hanya band pemilik lowongan yang bisa mengubah status pendaftar.

Keamanan

- Halaman admin (`users.php`, `rbac.php`) tidak bisa diakses role non-admin.
- Form tanpa token CSRF valid ditolak.
- Upload file dengan tipe atau ukuran tidak valid ditolak.

14. Panduan Instalasi

14.1 Prasyarat

- Laragon (Apache, PHP 8, dan MySQL/MariaDB) atau setara
- Git

14.2 Langkah Instalasi

Jalankan perintah berikut secara berurutan di terminal:

1. Git clone <https://github.com/elzaff/FP-PWEB-BenKonek>
2. Tempatkan di C:\laragon\www\benkonek
3. Copy-Item config\database.example.php config\database.php
4. Sesuaikan host, user, password, nama database
5. `mysql -u root benkonek < database\setup.sql`
6. `mysql -u root benkonek < database\dummy_data.sql`
7. Jalankan via Laragon <http://benkonek.test> atau `php -S 127.0.0.1:8000 -t .`

14.3 Akun Demo

Role	Email	Password
Admin	admin@benkonek.test	admin123
Musisi	fazle.mawla.wahyuhanda@ student.benkonek.test	password123
Band	modjoermakmoer@band.benkonek.t est	password123

15. Rencana Fitur Selanjutnya

Berikut adalah daftar fitur yang direncanakan untuk iterasi pengembangan selanjutnya:

Fitur	Deskripsi
Notifikasi Real-time	Pemberitahuan otomatis ketika ada lowongan baru yang relevan
Rating & Review	Ulasan setelah kolaborasi atau manggung bersama
Peta Interaktif	Pencarian musisi dan band berdasarkan lokasi di peta
Verifikasi Identitas	Verifikasi identitas untuk studio, band resmi, atau musisi profesional

Fitur	Deskripsi
Fitur Simpan (Bookmark)	Bookmark lowongan atau musisi favorit
Mobile App	Aplikasi native untuk akses dari ponsel

16. Pembagian Tugas dan Link Project

16.1 Pembagian Tugas

Nama	Tanggung Jawab
Muhammad Hisyam Al Arby	Front End (HTML, CSS, JavaScript, layout halaman, integrasi tampilan)
Fazle Mawla Wahyuhanda	Back End (PHP, logika aplikasi), Database (skema, query, RBAC), dan UI/Desain (Figma, tema visual)

16.2 Link Project

- Repository: <https://github.com/elzaff/FP-PWEB-BenKonek>
- Deploy: <https://fp-pweb-benkonek.page.gd>
- Figma: <https://www.figma.com/design/kZD7bhVZl1FiQ5ZXXfMlMN/BenKonek>

17. Kesimpulan

Sebagai pemenuhan Final Project mata kuliah Pemrograman Web, BenKonek adalah platform matchmaking band dan musisi berbasis PHP native dan MySQLi, dengan rendering sisi server, autentikasi session, otorisasi multi-role lewat RBAC, dan antarmuka Bootstrap 5 bernuansa vintage. Fitur intinya adalah alur pendaftaran lowongan: musisi mendaftar, band menyeleksi, lalu mencetak daftar pendaftar.